

Hinweise:

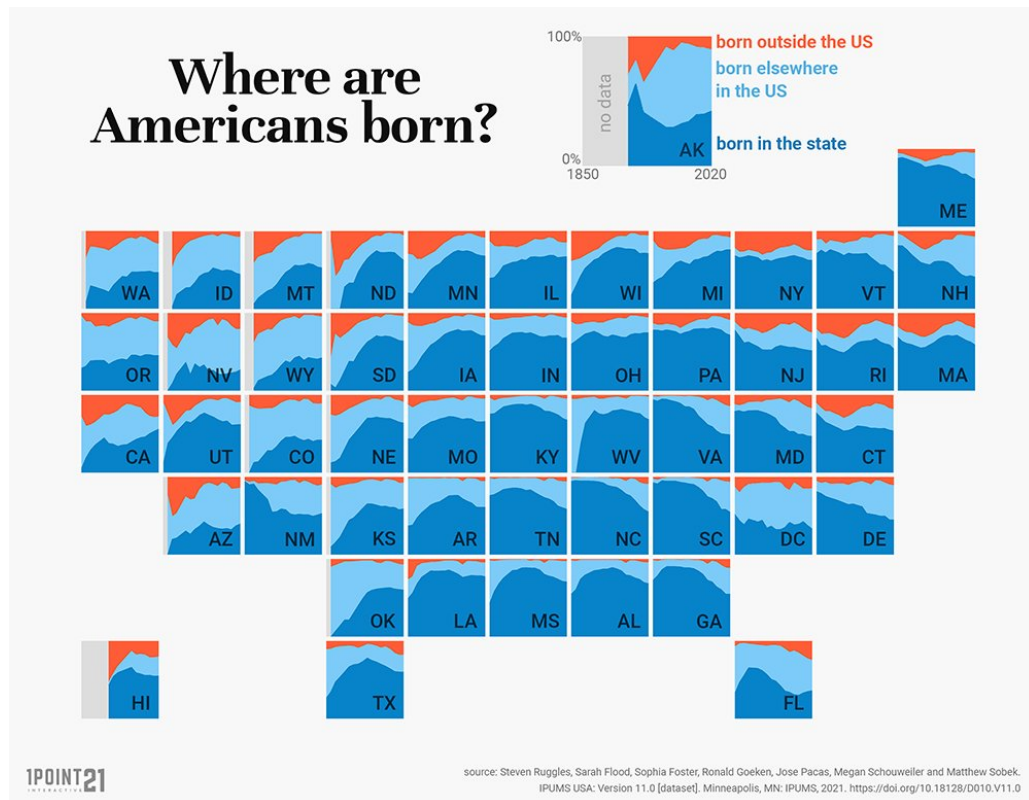
- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Herkunft amerikanischer Bürger (13 P)

Betrachten Sie die untenstehende Grafik¹ und beantworten Sie die folgenden Fragen in Stichpunkten, unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

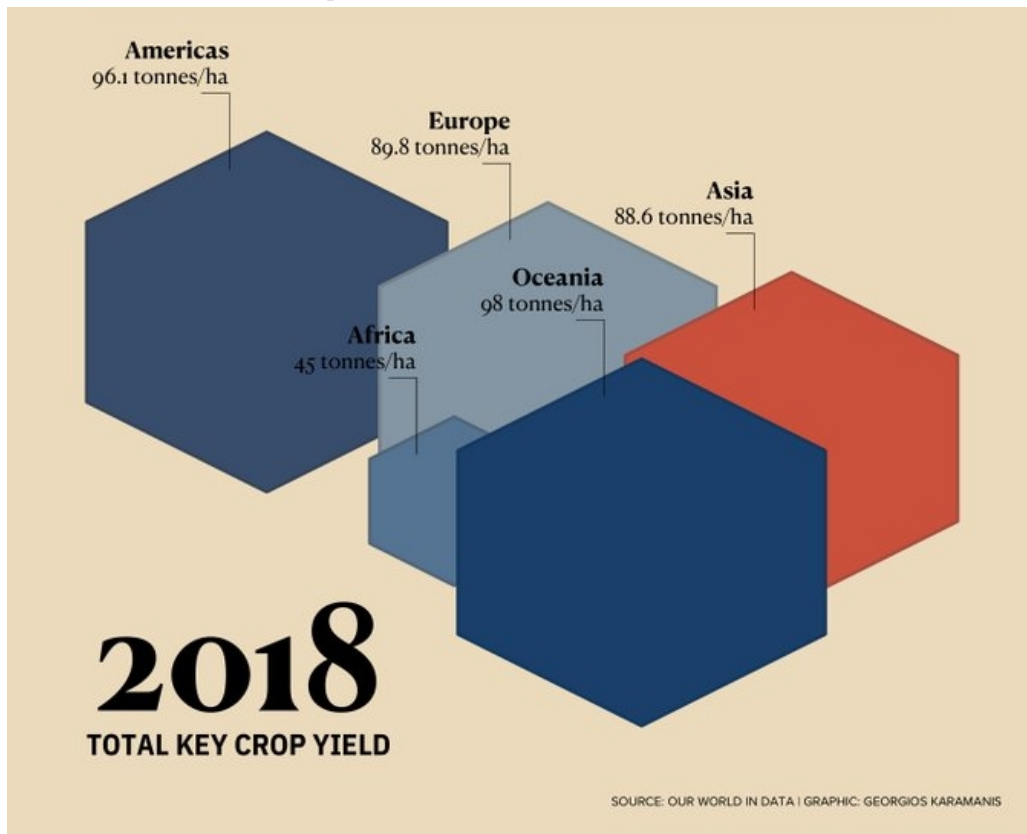


- [1 P] Auf welche Grundgesamtheit, bestehend aus welchen Untersuchungseinheiten, beziehen sich die hier visualisierten Daten?
- [2 P] Geben Sie die Art der Datengewinnung und die Erhebungsform an, aus der diese Daten stammen könnten.
- [5 P] **Betrachten Sie zunächst nur den mit “AK” (= “Alaska”) betitelten Teil der Grafik oben rechts neben dem Titel.**
Analysieren Sie diesen Teil der Grafik mit den Begriffen der *grammar of graphics* – geben sie für alle in diesem Teil der Grafik verwendeten grafischen Mittel an, welche ästhetischen Zuordnungen für welche visualisierten Merkmale verwendet wurden.
- [2 P] Was für ein Typ von Farbskala wird hier verwendet? Begründen Sie Ihre Antwort.
- [3 P] **Betrachten Sie jetzt die gesamte Grafik für alle Bundesstaaten.**
Analysieren Sie nun die gesamte Grafik mit den Begriffen der in der Vorlesung besprochenen *grammar of graphics*: Welche *zusätzlichen* grafischen Mittel wurden hier benutzt um welche *zusätzlichen* Merkmale zu visualisieren?

¹Übersetzung der englischen Beschriftung: Titel links oben: “Wo wurden US-Amerikaner:innen geboren?”; Legende der Grafik oben rechts: “außerhalb der USA” in orange, “woanders in den USA” in hellblau, “im selben Bundesstaat” in dunkelblau, “keine Daten verfügbar” in hellgrau

Aufgabe 2 Grammar of Graphics: Crop Yields Visualisierung

Betrachten Sie die untenstehende Grafik. Sie zeigt den durchschnittlichen Ertrag (“crop yield”) für landwirtschaftliche Nutzflächen in Tonnen pro Hektar auf den Kontinenten der Erde im Jahr 2018.



Analysieren Sie die grafischen Mittel, die zur Visualisierung benutzt wurden:

1. Geben Sie für alle in der Grafik gezeigten Merkmale jeweils
 - das Skalenniveau
 - die verwendeten Zuordnungen auf ästhetische Eigenschaften der gezeichneten Sechsecke an.
2. Inwiefern verletzt die hier verwendete Farbpalette die in der Vorlesung besprochenen Kriterien für Farbskalen in statistischen Grafiken? Was für eine Art von Farbskala sollte stattdessen verwendet werden?
3. Statistische Grafiken sollen die Datenlage möglichst unverfälscht darstellen. Inwiefern verfälscht die obige Darstellung die tatsächliche Datenlage?
4. Statistische Grafiken sollen die Datenlage möglichst kompakt darstellen, also: minimal viel verwendete Tinte für maximal viel vermittelte Information. Inwiefern verfehlt die obige Darstellung dieses Ziel?
5. Statistische Grafiken sollen die Datenlage möglichst übersichtlich darstellen um den Konsument:innen der Grafik schnelles und präzises Ablesen relevanter quantitativer Informationen zu ermöglichen. Inwiefern verfehlt die obige Darstellung dieses Ziel?
6. Definieren Sie eine alternative grafische Darstellung für die in der obenstehenden Grafik gezeigten Daten, welche diese unverfälscht, kompakt und übersichtlich visualisiert. Verwenden Sie für die Beschreibung die in der Vorlesung eingeführten Begrifflichkeiten der *grammar of graphics* (Welche Geometrien mit welchen ästhetischen Zuordnungen?) oder entsprechenden `{ggplot2}`-Pseudocode.

Aufgabe 3 Stetige Zufallsvariable: Verteilungsfunktion mit Polynomdivision

Eine stetige Zufallsvariable X besitze

$$F(x) = a \left(\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x + 1} - 8 \right) I_{[3,6]}(x) + I_{[6,\infty]}(x)$$

als Verteilungsfunktion.

1. Warum kann man die Definitionslücke der oben angegebenen Funktion für $x = -1$ hier ignorieren?
 2. Bestimmen Sie a so, dass $F(x)$ eine gültige Verteilungsfunktion sein kann und überprüfen Sie, dass $F(x)$ mit diesem Wert eine gültige Verteilungsfunktion ist.
 3. Geben Sie die Dichte $f(x)$ von X an.
 4. Berechnen Sie $P(4 < X < 5)$.
-

Aufgabe 4 Stetige Zufallsvariable: Sinusfunktion als Dichte

Sei X_a eine Familie von stetigen Zufallsvariablen mit Dichtefunktionen

$$f_{X_a}(x) = c(1 + \sin(x))I_{[-a,a]}(x)$$

1. Zeigen Sie, dass $f_{X_a}(x)$ für $0 < a < \infty$ mit $c = \frac{1}{2a}$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist.
2. Skizzieren Sie $f_{X_a}(x)$ (schematisch) für $a = 2\pi$ auf dem Intervall $[-(a+0.1), a+0.1]$. Ist $P(X_a \in (-1.5\pi, 0))$ größer, kleiner oder gleich $P(X_a \in (0, 1.5\pi))$?
(Keine Rechnung, nur kurze Begründung gefragt.)
3. Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable X_a .
4. Für welche Werte von a ist $F_a(0) = 0.5$ (d.h. 'Median' bei 0)?
5. Bestimmen Sie $P(X_a = 0)$.